Sở GD&ĐT Thành phố Huế
Trường THCS Nguyễn Tri Phương

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

MÃ ĐỀ 101

PHẦN I. (3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Thế năng trọng trường của một vật được xác định bởi biểu thức nào?

A. $W_t = Ph$. **B.** $W_t = mv^2$. **C.** $W_t = mh$. **D.** $W_t = 10Ph$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về công suất?

A. Công suất được xác định bằng công thực hiện khi vật dịch chuyển được 1 mét.

B. Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công.

C. Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một thời gian nhất định.

D. Công suất được xác định bằng lực tác dụng trong 1 giây.

Câu 3. Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n_1 sang môi trường (2) có chiết suất n_2 với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng?

A. $n_1 \sin r = n_2 \sin i$. **B.** $n_1 \tan r = n_2 \tan i$. **C.** $n_1 \sin i = n_2 \sin r$. **D.** $n_1 \cos r = n_2 \cos i$.

Câu 4. Trong các vật sau, vật nào không có động năng?

A. Máy bay đang bay. **B.** Hòn bi lăn trên sàn nhà.

C. Quả bóng nằm yên trên mặt sàn. **D.** Ô tô đang chạy trên đường.

Câu 5. Dù ở điều kiện thường hay điều kiện nhiệt độ cao thì kim loại nào sau đây đều không tác dụng với khí oxygen và với nước?

A. Aluminium. **B.** Gold.

C. Iron. **D.** Copper.

Câu 6. Dãy gồm các kim loại nào sau đây đẩy được nguyên tử H trong phân tử acid để tạo muối và giải phóng khí hydrogen?

A. Sodium, potassium, aluminium, silver. **B.** Iron, copper, zinc, potassium.

C. Sodium, iron, zinc, magnesium. **D.** Iron, copper, aluminium, silver.

Câu 7. Để tách các kim loại có mức độ hoạt động hoá học mạnh như Na, K, Al thì phương pháp được sử dụng là

A. Điện phân nóng chảy. **B.** Điện phân dung dịch.

C. Thuỷ luyện. **D.** Nhiệt luyện.

Câu 8. Phản ứng hóa học nào sau đây dùng để tách sắt ra khỏi hợp chất bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. $Mg + FeCl_2 \rightarrow MgCl_2 + Fe$. **B.** $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$.

C. $2FeCl_3 \xrightarrow{\text{điện phân nóng chảy}} 2Fe + 3Cl_2$ **D.** $Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{t^o} 2Fe + 3CO_2$

Câu 9. Lựa chọn tính trạng tương phản trong các ví dụ sau ở đậu hà lan:

A. Hạt trơn và hạt vàng.

B. Hoa tím và hoa ở ngọn.

C. Quả có ngấn và quả xanh.

D. Hạt trơn và hạt nhăn.

Câu 10. Theo Mendel thì kiểu gene AA sẽ tạo ra:

A. Tỉ lệ giao tử A sẽ nhiều hơn giao tử a.

B. 50% giao tử A, 50% giao tử a.

C. Chỉ tạo 100% giao tử A hoặc 100% giao tử a.

D. Chỉ tạo 100% giao tử A.

Câu 11. Nucleic acid bao gồm:

A. DNA, RNA.

B. DNA, protein.

C. RNA, protein.

D. DNA, RNA, amino acid.

Câu 12. Gene bình thường đã bị đột biến một cặp nucleotide tạo ra gene đột biến như sau:

Gene bình thường	Gene đột biến
3'- T-A-C-G-C-A-T- 5'	3'- T-A-C-C-A-T- 5'
5'- A-T-G-C-G-T-A- 3'	5'- A-T-G-G-T-A- 3'

Dạng đột biến gene đã diễn ra ở trên là:

A. Mất 1 cặp nucleotide AT.

B. Mất 1 cặp nucleotide GC.

C. Thêm 1 cặp nucleotide AT.

D. Thêm 1 cặp nucleotide GC.

PHẦN II: (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Đốt dây sắt cuộn thành hình lò xo rồi đưa nhanh vào bình chứa khí chlorine.
- Thí nghiệm 2: Dùng dao cắt một mẩu nhỏ sodium, lau sạch mẫu sodium sau đó cho sodium vào cốc thuỷ tinh chứa dung dịch copper (II) nitrate.
- Thí nghiệm 3: Ngâm một phoi đồng vào dung dịch silver nitrate trong một thời gian.
- Thí nghiệm 4: Cắt mẩu nhỏ dây magnesium rồi cho vào dung dịch sulfuric acid loãng.

a) Những tính chất hoá học mà kim loại nói chung thể hiện trong các thí nghiệm trên là: tác dụng với phi kim, tác dụng với nước, tác dụng với dung dịch acid và tác dụng với dung dịch muối.

b) Phương trình hoá học xảy ra ở các thí nghiệm là:

Thí nghiệm 1: $2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{t^o} 2FeCl_3$

Thí nghiệm 2: $2Na + CuSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + Cu$

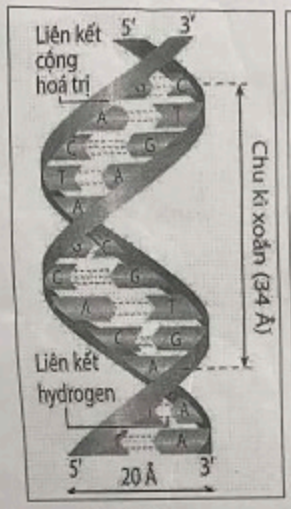
Thí nghiệm 3: $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag$

Thí nghiệm 4: $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$

c) Ở thí nghiệm 4, magnesium tan ra trong dung dịch acid, có các bọt khí không màu mùi hắc thoát ra.

d) Ở thí nghiệm 3, sau một thời gian xuất hiện kim loại màu đỏ và màu xanh lam của dung dịch ban đầu càng ngày càng nhạt dần.

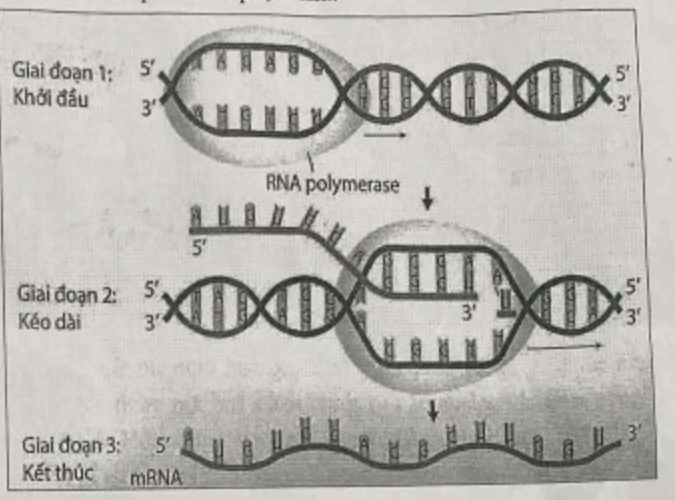
Câu 2: Cho các hình sau mô tả các loại nucleic acid và quá trình phiên mã.



Hình 1



Hình 2



Hình 3

a) Hình 1 là loại deoxyribonucleic acid và hình 2 là loại ribonucleic acid.

b) Deoxyribonucleic acid có 4 loại đơn phân là adenine, thymine, cytosine và guanine.

c) Hình 3 mô tả quá trình phiên mã, diễn ra trên 2 mạch khuôn của gene.

d) Một lần phiên mã tạo ra 2 phân tử RNA khác nhau.

PHẦN III: (2,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Trong một công trình xây dựng, một cần cẩu nâng một kiện hàng có trọng lượng 27000N từ mặt đất lên độ cao 5 m trong 1 phút. Cho lực nâng bằng trọng lượng của kiện hàng. Công suất của cần cẩu khi thực hiện công việc này là bao nhiêu kW?

Câu 2: Một tia sáng truyền từ không khí (nước có chiết suất n = 1) vào nước (chiết suất n=1,33). Góc tới trong nước là $i = 40^0$. Góc khúc xạ r trong nước là bao nhiêu độ? Làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Câu 3: Một phân tử DNA tái bản liên tiếp 2 lần sẽ tạo thành bao nhiêu phân tử DNA con?

Câu 4: Cho một mạch khuôn của một gene có trình tự nucleotide là:

3'– T – C – C – A – T – T – G – A – A – T – A – T – A – 5'.

Hỏi trên cả 2 mạch của gene sẽ có số nucleotide loại Thymine là bao nhiêu?

PHẦN IV: (3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh viết câu trả lời dưới dạng tự luận.

Câu 1: ***(0,5 điểm)*** Viết biểu thức tính cơ năng của một vật. Giải thích các đại lượng trong công thức.

Câu 2: ***(0,5 điểm)*** Dự đoán hiện tượng hoá học sẽ xảy ra khi cho kim loại barium vào dung dịch copper (II) sulfate. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

Câu 3: ***(2,0 điểm)***

a) ***(1,0 điểm)*** Ở đậu hà lan, allele A quy định tính trạng hạt trơn trội hoàn toàn so với allele a quy định tính trạng hạt nhăn, biết không xảy ra đột biến. Để biết cây hạt trơn thuần chủng hay không,

các nhà khoa học đã lai phân tích cây hạt trơn với cây hạt nhăn. Em hãy viết sơ đồ lai minh họa cho phép lai phân tích trên.

b) ***(1,0 điểm)*** Cho đoạn mạch khuôn của một gene ở vi khuẩn có trình tự nucleotide như sau:

3'– T – C – C – C – C – A – T – T – G – A – A – T – A – A – A –5'.

- Xác định trình tự nucleotide của mRNA được phiên mã từ gene này.
- Xác định trình tự đoạn amino acid được dịch mã từ gene này.

Biết trên mRNA các bộ ba mã hóa các amino acid như sau:

UUU: Phenylalanine, GGU: Glycine, AAC: Asparagine, AGG: Arginine, UUA: Leucine.

Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, bảng hoá trị của các nguyên tố và nhóm nguyên tử, bảng tính tan của các chất trong nước.

---HẾT---

5' A-G-G-G-G-U-A-A-G-U-U-A-U-U-U. 3'